

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

MODUL 10

“PENCARIAN NILAI MAX/MIN”



Disusun Oleh :

Farel Tri Julian

109082500163

Dosen :

WAHYU ANDI SAPUTRA, S.Pd., M.Eng

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026**

DASAR TEORI

Dalam pemrograman, pengolahan data numerik merupakan salah satu konsep dasar yang sering digunakan, khususnya dalam menentukan nilai minimum, maksimum, serta rata-rata dari sekumpulan data. Proses ini umumnya melibatkan penggunaan struktur data array, perulangan, serta percabangan.

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Array memungkinkan akses data secara efisien menggunakan indeks, sehingga sangat cocok digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah banyak seperti berat objek atau nilai numerik lainnya.

Untuk menentukan nilai minimum dan maksimum, digunakan konsep **pengarian (searching)** dengan metode sederhana, yaitu membandingkan setiap elemen array. Nilai awal biasanya diambil dari elemen pertama, kemudian dilakukan perulangan untuk membandingkan elemen berikutnya. Jika ditemukan nilai yang lebih kecil, maka nilai minimum diperbarui, dan jika ditemukan nilai yang lebih besar, maka nilai maksimum diperbarui.

Selain itu, perhitungan **rata-rata (mean)** dilakukan dengan menjumlahkan seluruh elemen dalam array, kemudian membaginya dengan jumlah data. Konsep ini merupakan bagian dari dasar statistika yang sering diimplementasikan dalam pemrograman.

Dalam bahasa pemrograman Golang, fungsi dan prosedur digunakan untuk memecah program menjadi bagian-bagian kecil agar lebih terstruktur. **Fungsi** digunakan ketika menghasilkan nilai balik (return value), seperti pada perhitungan rata-rata, sedangkan **prosedur** (fungsi tanpa return) digunakan untuk proses tertentu seperti mencari nilai minimum dan maksimum melalui parameter referensi (pointer).

Penggunaan **pointer** memungkinkan suatu fungsi untuk mengubah nilai variabel di luar lingkungannya secara langsung. Hal ini meningkatkan efisiensi program karena tidak perlu mengembalikan banyak nilai sekaligus.

Selain itu, konsep **perulangan (looping)** seperti for digunakan untuk mengakses seluruh elemen dalam array, sedangkan **percabangan (conditional statement)** seperti if digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Dengan menggabungkan konsep array, perulangan, percabangan, fungsi, dan pointer, program dapat mengolah data secara efektif untuk menghasilkan informasi seperti nilai minimum, maksimum, dan rata-rata.

Tugas 1

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    var berat [1000]float64

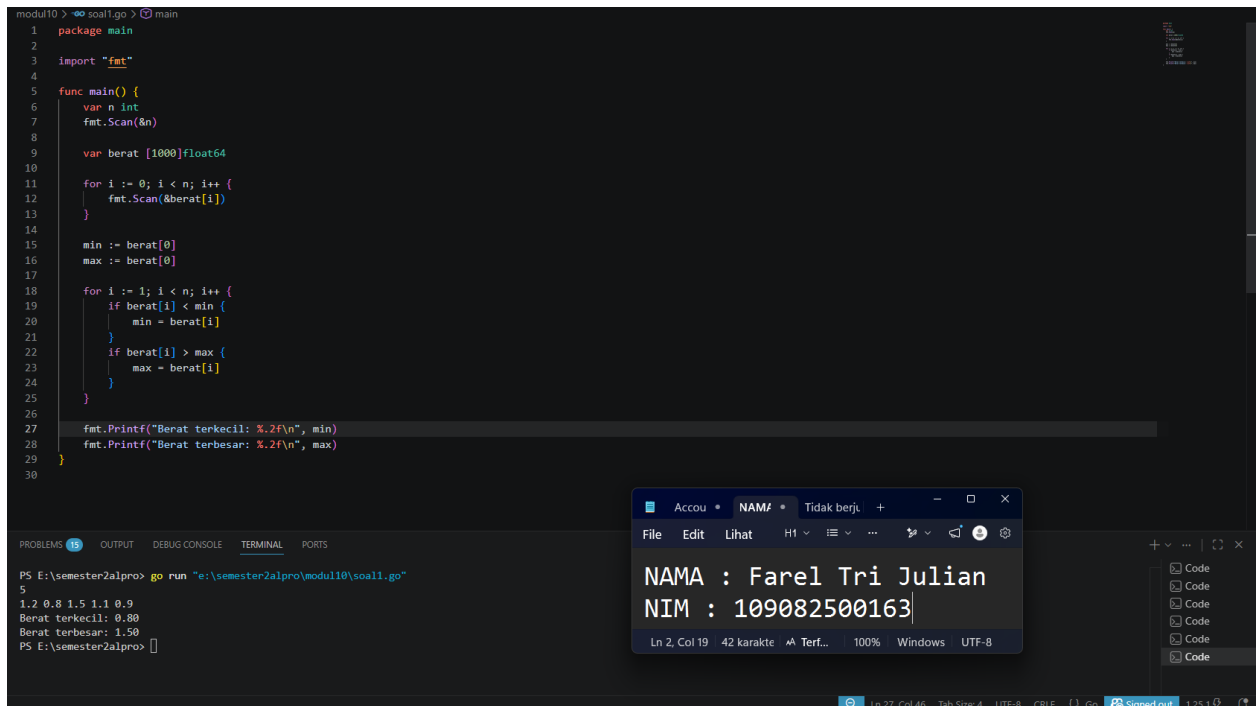
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }

    fmt.Printf("Berat terkecil: %.2f\n", min)
    fmt.Printf("Berat terbesar: %.2f\n", max)
}
```

Screenshots Output



```
modul10 > go run main.go
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     fmt.Scan(&n)
8
9     var berat [1000]float64
10
11     for i := 0; i < n; i++ {
12         fmt.Scan(&berat[i])
13     }
14
15     min := berat[0]
16     max := berat[0]
17
18     for i := 1; i < n; i++ {
19         if berat[i] < min {
20             min = berat[i]
21         }
22         if berat[i] > max {
23             max = berat[i]
24         }
25     }
26
27     fmt.Printf("Berat terkecil: %.2f\n", min)
28     fmt.Printf("Berat terbesar: %.2f\n", max)
29 }
30
```

```
PS E:\semester2alpro> go run "e:\semester2alpro\modul10\soal1.go"
5
1.2 0.8 1.5 1.1 0.9
Berat terkecil: 0.80
Berat terbesar: 1.50
PS E:\semester2alpro>
```

```
Nama : Farel Tri Julian
NIM : 109082500163
```

Deskripsi:

Program Golang ini digunakan untuk menentukan berat terkecil dan terbesar dari sejumlah data berat anak kelinci. Program dimulai dengan membaca input berupa bilangan bulat n yang menyatakan jumlah data, kemudian membaca n bilangan riil dan menyimpannya ke dalam array berat. Selanjutnya, nilai awal minimum dan maksimum diinisialisasi dari elemen pertama array. Program lalu melakukan perulangan dari indeks kedua hingga terakhir untuk membandingkan setiap nilai: jika ditemukan nilai yang lebih kecil dari minimum maka diperbarui, dan jika lebih besar dari maksimum maka juga diperbarui.

Tugas 2

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    var berat [1000]float64

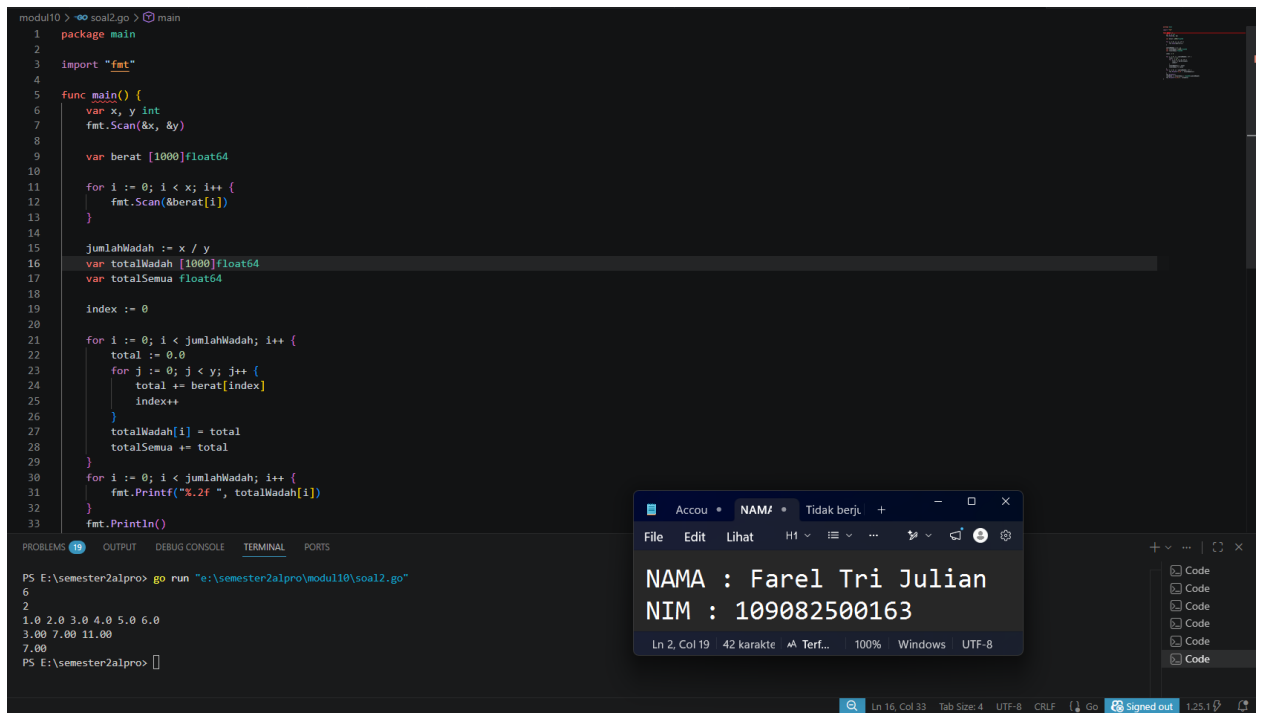
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    jumlahWadah := x / y
    var totalWadah [1000]float64
    var totalSemua float64

    index := 0

    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        total := 0.0
        for j := 0; j < y; j++ {
            total += berat[index]
            index++
        }
        totalWadah[i] = total
        totalSemua += total
    }
    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        fmt.Printf("%.2f ", totalWadah[i])
    }
    fmt.Println()
    rataRata := totalSemua / float64(jumlahWadah)
    fmt.Printf("%.2f\n", rataRata)
}
```

Screenshots Output



```
modul10 > go run soal2.go
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var x, y int
7     fmt.Scan(&x, &y)
8
9     var berat [1000]float64
10
11     for i := 0; i < x; i++ {
12         fmt.Scan(&berat[i])
13     }
14
15     jumlahWadah := x / y
16     var totalWadah [1000]float64
17     var totalSemua float64
18
19     index := 0
20
21     for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
22         total := 0.0
23         for j := 0; j < y; j++ {
24             total += berat[index]
25             index++
26         }
27         totalWadah[i] = total
28         totalSemua += total
29     }
30     for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
31         fmt.Printf("%.2f ", totalWadah[i])
32     }
33     fmt.Println()
34 }
```

PS E:\semester2apro> go run "e:\semester2apro\modul10\soal2.go"

6
2
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
3.00 7.00 11.00
7.00
PS E:\semester2apro>

NAMA : Farel Tri Julian
NIM : 109082500163

Deskripsi:

Program ini membaca jumlah ikan (x) dan kapasitas tiap wadah (y), lalu menyimpan berat ikan ke dalam array. Data kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa wadah, di mana setiap wadah berisi y ikan, dan dihitung total beratnya. Selanjutnya, program menjumlahkan seluruh total wadah untuk mendapatkan nilai rata-rata. Output yang ditampilkan adalah total berat tiap wadah dan rata-ratanya dengan format dua desimal.

Tugas 3

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}
```

```

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    total := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    var min, max float64

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata := rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}

```

Screenshots Output

The screenshot shows a Go program being executed in VS Code. The terminal output is as follows:

```

modul10 > go run soal3.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type arrBalita [100]float64
6
7 func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
8     *bMin = arrBerat[0]
9     *bMax = arrBerat[0]
10
11     for i := 1; i < n; i++ {
12         if arrBerat[i] < *bMin {
13             *bMin = arrBerat[i]
14         }
15         if arrBerat[i] > *bMax {
16             *bMax = arrBerat[i]
17         }
18     }
19 }
20 func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
21     total := 0.0
22     for i := 0; i < n; i++ {
23         total += arrBerat[i]
24     }
25     return total / float64(n)
26 }
27
28 func main() {
29     var data arrBalita
30     var n int
31
32     fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
33     fmt.Scan(&n)

```

The terminal output shows the program's execution results:

```

Masukan banyak data berat balita: 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS E:\semester2alpro>

```

A separate window titled "Accou" shows the input data:

```

NAMA : Farel Tri Julian
NIM : 109082500163

```

Deskripsi:

Program ini digunakan untuk mengolah data berat balita dengan menyimpan nilai dalam array bertipe `arrBalita`. Program membaca jumlah data dan berat balita, kemudian menggunakan prosedur `hitungMinMax` untuk menentukan nilai minimum dan maksimum melalui perbandingan setiap elemen, serta fungsi `rerata` untuk menghitung rata-rata dengan menjumlahkan seluruh data lalu membaginya dengan jumlah data. Hasil akhir yang ditampilkan adalah berat balita terkecil, terbesar, dan rata-ratanya dalam satuan kilogram.

DAFTAR PUSTAKA

Munir, R. (2021). *Rekursi dan Kompleksitas Algoritma*. Institut Teknologi Bandung.
Tersedia secara online.

Ray, S., et al. (2021). *Linear Search Algorithm and Its Applications*.
Dalam buku Struktur Data dan Algoritma modern.

Alfina, A. A., dkk. (2023). *Algoritma dan Pemrograman*. ResearchGate.